

CAHIER DES CHARGES

Plateforme de Gestion du Forum d'Entreprise

ENICarthage

Technologies : Spring Boot | Angular | MySQL

1. Contexte général

L'École Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICarthage) organise chaque année un Forum d'Entreprise ayant pour objectif de renforcer les liens entre les étudiants et le monde professionnel à travers :

- Des rencontres avec des entreprises partenaires
- Des workshops techniques et métiers
- Des conférences
- Des opportunités de stages et d'emplois

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme centralisée sous forme d'une application basée sur Spring Boot avec un frontend en Angular.

2. Objectifs du projet

Objectif principal

Mettre en place une plateforme de gestion du Forum d'Entreprise de l'ENICarthage permettant :

- Une organisation structurée autour d'un projet Forum annuel
- Un suivi en temps réel des tâches
- Une supervision hiérarchique claire

Objectifs spécifiques

- Structurer la hiérarchie organisationnelle
- Faciliter la coordination entre les comités
- Suivre l'avancement des tâches et détecter les retards
- Centraliser la gestion des workshops et conférences
- Améliorer la communication interne
- Fournir des statistiques globales
- Gérer l'acceptation des candidatures (CV) des chefs de comité et de la coordinatrice générale
- Conserver l'historique complet du projet Forum

3. Portée du système

- Gestion du projet Forum (création annuelle, historique)
- Gestion des utilisateurs et des rôles
- Gestion des comités
- Gestion des tâches organisationnelles
- Gestion des workshops et événements
- Notifications et alertes automatiques
- Tableaux de bord décisionnels
- Module IA de suggestion et d'ordonnancement des CVs

4. Hiérarchie des rôles et responsabilités

4.1 ADMIN – Direction de l'ENICarthage

Représente la direction officielle. Dispose d'un rôle de supervision globale et de création du projet Forum annuel.

- Création du projet Forum de l'année (nom, édition, dates, lieu, comités)
- Création des comptes : Comité Pilotage, Coordinatrice, Chefs de comités, Membres
- Création / modification / suppression des comités
- Accès total en lecture
- Consultation des statistiques globales

4.2 COMITÉ PILOTAGE

Utilisateur désigné par l'Admin pour assurer un rôle de co-supervision stratégique du Forum.

- Vérification de l'avancement de tous les comités
- Accès à l'état d'avancement de tous les comités
- Consultation des tâches en cours, terminées et en retard
- Tableaux de bord de supervision globale
- Acceptation / Rejet des CVs
- Examen des candidatures des chefs de comité et de la coordinatrice générale
- Utilisation du module IA pour le classement et la suggestion des CVs
- Validation ou refus avec commentaires
- Génération de rapports d'avancement

4.3 COORDINATRICE GÉNÉRALE DU FORUM

- Visualiser tous les comités et accéder à toutes les tâches
- Suivre l'état d'avancement : tâches terminées, en cours, en retard
- Valider les plannings / Réassigner des tâches / Définir les priorités urgentes
- Proposer, valider ou refuser les workshops et conférences
- Alertes en cas de retard critique ou de workshop non prêt

4.4 CHEF DE COMITÉ

- Gérer les membres du comité : accepter ou refuser les demandes d'adhésion
- Créer et assigner les tâches
- Suivre l'avancement interne / Signaler les blocages

Limitations : Pas d'accès aux autres comités. Ne peut pas modifier les workshops validés.

4.5 MEMBRE DE COMITÉ

- Consulter les tâches assignées
- Mettre à jour le statut / Ajouter des commentaires / Joindre des fichiers
- Recevoir des notifications

5. Gestion du Projet Forum

Chaque édition du Forum est représentée par un projet créé par l'Admin. Tous les comités, tâches et workshops sont rattachés à ce projet.

Champ	Description
Nom du Forum	Ex : Forum d'Entreprise ENICarthage 2025
Édition / Année	Identifiant de l'édition annuelle
Date de début	Date de démarrage de l'organisation
Date de l'événement	Date effective du forum
Lieu	Lieu de tenue de l'événement
Description	Thématiques et objectifs
Comités associés	Liste des comités activés pour cette édition
Statut	PLANIFICATION / EN_COURS / CLOTURE

6. Historique du projet

La plateforme conserve l'historique complet de chaque édition du Forum. Après clôture d'un projet Forum, toutes les données restent accessibles en lecture seule.

- Consultation des éditions précédentes par l'Admin et le Comité Pilotage
- Archivage automatique à la clôture du projet Forum
- Comparaison des statistiques entre éditions
- Traçabilité complète des décisions (validation CVs, tâches, workshops)

7. Gestion des comités

Chaque comité comprend : Nom, Description, Chef de comité, Liste des membres, ForumProject associé.

- Comité Sponsoring
- Comité Design
- Comité Logistique
- Comité Projet
- Comité Programme
- Comité Média

8. Gestion des tâches

- Intitulé, Description détaillée
- Comité responsable / Membre assigné
- Date de début / Date limite
- Priorité : Normale / Urgente
- Statut : À faire / En cours / Terminée / En retard

9. Gestion des workshops et conférences

- Titre, Description, Entreprise / Intervenant
- Comité organisateur / Date et heure
- Statut : Proposé / Validé / Refusé

10. Module IA – Suggestion et ordonnancement des CVs

Un module d'intelligence artificielle est intégré à la plateforme pour assister le Comité Pilotage dans l'analyse et la sélection des candidatures.

- Analyse automatique des CVs soumis
- Extraction des compétences, expériences et formations clés
- Calcul d'un score de pertinence par rapport au poste visé
- Classement automatique des candidats du plus au moins pertinent
- Suggestions de profils prioritaires avec justification
- Tableau comparatif des candidatures

11. Notifications et alertes

- Notifications automatiques selon les événements
- Alertes critiques en cas de retard ou blocage
- Notifications personnalisées selon le rôle utilisateur

12. Exigences techniques

Backend

- Spring Boot + Spring Security + JWT
- Module IA : intégration Python / API externe pour l'analyse de CVs

Frontend

- Angular, interfaces adaptées selon les rôles, tableaux de bord interactifs

Base de données

- MySQL, modèle relationnel sécurisé, historique complet

Sécurité

- Authentification JWT, autorisation par rôle

13. Besoins non-fonctionnels

- Sécurisé : Connexion protégée, données chiffrées
- Fiable : Toujours disponible, sauvegardes automatiques
- Simple : Facile à utiliser sur tous appareils
- Maintenable : Tests automatiques, déploiement simple

14. Répartition du travail

Le projet est développé par une équipe de 3 membres. Chaque membre prend en charge la partie frontend (Angular) et backend (Spring Boot) de ses modules. Le module IA est découpé en trois sous-modules répartis entre les trois membres.

Fatma Bouajla

Module 1 – Authentification & Gestion des Utilisateurs

Fonctionnalités :

- Inscription / Connexion sécurisée (JWT)
- Gestion des profils (4 rôles : Admin, Coordinatrice, Chef de comité, Membre)
- Réinitialisation du mot de passe
- Gestion des sessions et tokens

Backend :

- Utilisateur, rôles, Spring Security
- Gestion JWT (génération, validation, refresh)

Module 2 – Administration & Supervision Globale

Fonctionnalités :

- Gestion des comptes utilisateurs (création, activation, attribution de rôles)
- Gestion des comités (CRUD, archivage, association au projet Forum)
- Dashboard Admin (statistiques globales, KPIs, historique des éditions)

Backend :

- ForumProject, Comite, Admin
- Archivage automatique à la clôture du projet

Module 3 – Administration Technique

Fonctionnalités :

- Configuration système (paramètres globaux, rôles, maintenance)
- Journalisation (logs applicatifs, audit, historique des connexions)
- Sauvegarde & Archivage (automatique, nettoyage, éditions passées)

Backend :

- Service de logs et audit
- Sauvegarde automatique planifiée

Sous-module IA – Collecte & Interface Admin

Fonctionnalités :

- Dépôt des candidatures CV par les candidats

- Interface Admin de visualisation et de validation des dépôts

Backend :

- Candidature, CV, upload fichiers

Mayssa Abdouli

Module 1 – Coordination Générale

Fonctionnalités :

- Supervision transverse (vue consolidée de tous les comités et tâches)
- Validation des plannings, réassignation des tâches, priorités urgentes
- Dashboard Coordination (alertes, risques, planning global)
- Alertes en cas de retard critique ou de workshop non prêt

Backend :

- Coordinatrice, vue agrégée multi-comités

Module 2 – Workshops & Événements

Fonctionnalités :

- Gestion des propositions (formulaire, pièces jointes, historique)
- Workflow de validation (approbation/rejet, commentaires)
- Planning des événements (calendrier, salles, programme)

Backend :

- Workshop, Planning, Fichier

Module 3 – Statistiques & Reporting

Fonctionnalités :

- Tableaux de bord décisionnels (KPIs, graphiques, analyses)
- Générateur de rapports (activité, bilans, synthèses)
- Export de données (PDF/Excel, archivage, partage)

Backend :

- Service de génération de rapports
- Export PDF et Excel

Module 4 – Comité Pilotage

Fonctionnalités :

- Tableau de supervision globale (avancement de tous les comités)
- Consultation des tâches en cours, terminées et en retard
- Validation / Refus des CVs avec commentaires
- Génération de rapports d'avancement
- Interface dédiée Pilotage (KPIs, graphiques)

Backend :

- ComitePilotage

- Supervision avancement par comité

Sous-module IA – Moteur de Scoring

Fonctionnalités :

- Algorithmes de calcul de scores de pertinence des CVs
- API IA interne (Python Flask ou service externe)
- Intégration des scores dans la plateforme

Backend :

- ScoreIA
- Intégration modèle IA Python

Rawen Zgarni

Module 1 – Gestion des Comités

Fonctionnalités :

- Espace Chef de comité (gestion membres, accepter/refuser adhésions)
- Création et assignation des tâches, signalement des blocages
- Espace Membre (consultation tâches, mise à jour statut, commentaires, fichiers)
- Dashboard Comité (progression, échéances)

Backend :

- Comite, ChefComite, Membre

Module 2 – Gestion des Tâches

Fonctionnalités :

- Planification (création, attribution, dépendances entre tâches)
- Suivi (statuts, chronologie, détection automatique des retards)
- Priorisation (urgent, réorganisation, alertes de dépassement)

Backend :

- Tache (statuts : À faire / En cours / Terminée / En retard)
- Détection automatique des retards

Module 3 – Notifications & Alertes

Fonctionnalités :

- Gestion des notifications (types, destinataires, templates)
- Système d'alertes (retard, échéance, blocage, rappels automatiques)
- Centre de notifications (historique, lecture, préférences utilisateur)

Backend :

- Notification, Alerte
- WebSocket ou polling pour notifications en temps réel

Sous-module IA – Recommandation & Classement CVs

Fonctionnalités :

- Classement automatique des candidats (du plus au moins pertinent)
- Suggestions de profils prioritaires avec justification
- Tableau comparatif et rapports de recommandation

Backend :

- Recommandation, intégration ScoreIA
- Dashboard IA : scores, suggestions, classement

14. Diagrammes

14.1 Diagramme de cas d'utilisation



14.2 Diagramme des classes

